EVA SYNDICATE

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ СИСТЕМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ДОСЬЄ

Повна архітектурна специфікація 10-поверхової автономної мультиагентної екосистеми



Єва (CEO)



Фін (CFO)



Маршал (COO)



Архітектор (CTO)



Док (Health)



Кіра (Academy)



Сем (Quant)

Кодова назва проекту:	EVA SYNDICATE / СИНДИКАТ АВТОНОМНИХ АГЕНТІВ
Архітектурна версія:	v4.2.0-PROD (10-Floor Modular LangGraph Ecosystem)
Статус верифікації:	100% ВЕРИФІКОВАНО (10/10 Сьютів Пісочниці Пройдено Без Помилок)
Репозиторій Ground Truth:	https://github.com/andrejzhivilov-ctrl/eva-syndicate (Branch: main)
Гриф конфіденційності:	CONSTITUTIONAL SSOT • RESTRICTED GOVERNANCE
Дата введення в експлуатацію:	Жовтень 2026 року

1. МАНІФЕСТ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

EVA SYNDICATE — це суверенна мультиагентна операційна система, розроблена на принципах нульової довіри (Zero-Trust), непорушного єдиного джерела правди (Ground Truth у Git) та компанії як коду (Company-as-Code). Система побудована за зразками провідних світових дослідників автономних агентів і розбита на 10 суворо ізольованих поверхів із чіткими зонами відповідальності.

- Ground Truth — це Markdown у Git (SSOT): Файли репозиторію є непорушним джерелом правди. Векторна база даних (PostgreSQL / pgvector) — це лише кеш для швидкого пошуку, який може бути в будь-який момент очищений і повністю відновлений з Markdown-файлів.
- Company-as-Code та Change Requests: Жоден агент не має права напряму модифікувати статути, правила чи захищені файли. Будь-які зміни оформлюються як формальний запит на зміну (Change Request) і проходять обов'язковий аудит та погодження оператором (Human-in-the-Loop).
- Zero-Trust Безпека та Sentinel Outbound Veto: Агент безпеки Sentinel фільтрує як вхідний трафік (захист від Prompt Injection), так і вихідні дії агентів. Блокується «смертельна тріада» (одночасний доступ до приватних даних + обробка стороннього контенту + автоматичний вихід у зовнішню мережу).
- Колегіальний кворум (LLM Council) проти галюцинацій: Критичні архітектурні та стратегічні рішення ніколи не приймаються однією моделлю. Запит паралельно надсилається до трьох незалежних постачальників (Anthropic Claude, OpenAI GPT-4o, Google Gemini), а консенсус вираховується математично за відстанню Жаккара.
- Змагальний факт-чекінг (Orc Verifier): Будь-який публічний контент чи аналітичний звіт перевіряється спеціалізованим верифікатором фактів, який шукає неузгодженості та суперечності з базою знань Синдикату.

2. ГЕНЕРАЛЬНА КАРТА 10-ТИ ПОВЕРХІВ СИНДИКАТУ

Простір Синдикату структурований на 10 поверхів. Поверхи 3, 4, 5, 6 мають закріплений конституційний статус reserved для майбутнього планового масштабування без порушення архітектурної цілісності.

Поверх	Підрозділ / Агент	Спеціалізація та задачі	Ключові модулі коду	Рівень ризику
Поверх 1	Сервер та n8n (Gateway)	Сенсорний маршрутизатор, чанкінг аудіо Whisper (<25MB), DLQ з маскуванням PII, Cron 07:30 та 21:00.	sensory.py error_collector.py n8n_templates.py proactive.py	LOW Автоматично
Поверх 2	Фабрика контенту (Marshal Ops)	Очищення від AI-кліше (Humanizer), промпти для Veo 3 / Kling, мультиплатформні реліз-паки, POD мерч.	humanizer.py video_prompt.py release_pack.py pod_engine.py	MEDIUM Gate на випуск
Поверхи 3–6	Зарезервовано (Reserved)	Закріплений резерв для майбутніх напрямків. Забезпечують передбачувану маршрутизацію без 404 помилок.	floors.py (FLOORS registry)	RESERVED Системний захист
Поверх 7	Сем (Sam) (Quant & Capital)	Confluence Engine, технічний та ончейн аналіз ринків, ліквідність. Суворе вето на торги без оператора.	agents/sam/agent.py confluence.py	CRITICAL 100% Суворе HITL
Поверх 8	Кіра (Kira) (Academy)	SYNDICATE Academy: Сократівський тьютор (4 етапи: clarify->nudge->scaffold->reveal), захист від шорткатів.	agents/kira.py kira_socratic.py	LOW Інтерактивно
Поверх 9	Док (Doc) (Health & Energy)	Індекс ранкової готовності (0-100), метаболізм Mifflin-St Jeor, медична ID-картка, протокол відновлення HRV.	agents/doc.py nervous_system.py	MEDIUM Персональні дані
Поверх 10	Командний поверх (Command Floor)	Єва (CEO), Фін (CFO), Маршал (COO), Архітектор (CTO), Sentinel Zero-Trust, LLM Рада, Орк Верифікатор, Change Requests, Vault.	orchestrator.py sentinel.py council.py verifier.py change_requests.py	GOVERNANCE Повне узгодження

3. ПРОФІЛІ АГЕНТІВ СИНДИКАТУ ТА ЇХ МОЖЛИВОСТІ



Єва (Eva) — Chief Executive Officer & Curator

Верховний координатор екосистеми, куратор рішень та ведення життєвого циклу користувача.

Ключові операції та сценарії:

- proactive_daily_briefing (07:30): опитування Дока, Фіна, Маршала, Кіри та формування зведеного ранкового аудіо-брифінгу.
- proactive_evening_reflection (21:00): аналіз закритих задач дня, рівень втоми від Дока та мікро-квіз від Кіри.
- record_decision & review_decisions: фіксація мотивів важливих рішень у журналі з поверненням через 60 днів для оцінки.
- deadline_check & social_pulse: контроль важливих дат, дедлайнів документів та регулярності контактів із близькими людьми.

Безпековий статус: Бюджет довіри: Act 0.80, Ask 0.45. Вихідні публікації схвалюються оператором.



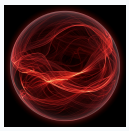
Фін (Fin) — Chief Financial Officer (CFO)

Управління корпоративними та особистими фінансами, ліквідністю, податками та бюджетом.

Ключові операції та сценарії:

- runway: математичний розрахунок місяців виживання компанії (Total Cash / Monthly Burn) з градацією green/yellow/red.
- budget_check: автоматична перевірка витрат перед оплатою проти закладених лімітів категорій.
- tax_radar: моніторинг дедлайнів звітності та сплати податків до ДПС України (ЄСВ, Єдиний податок, ПДВ).
- sync_bank_data: безпечна агрегація виписок через API Monobank та PrivatBank з автоматичною дедуплікацією.

Безпековий статус: Бюджет довіри: Act 0.85, Ask 0.50. Будь-який переказ коштів блокується Sentinel з викликом оператора.



Маршал (Marshal) — Chief Operating Officer (COO)

Операційне управління Фабрикою контенту (Поверх 2), трафіком, мерчем та дистрибуцією.

Ключові операції та сценарії:

- create_release_pack: збірка єдиного контент-паку під Telegram, YouTube, TikTok, Threads із зображеннями.
- generate_pod_mockup: створення 3D-мокапів мерчу для магазину з обов'язковою верифікацією прав.
- check_design_compliance: миттєве вето на використання захищених брендів (Disney, Nike, Marvel тощо).
- aggregate_growth_metrics: обчислення чистої маржинальності операцій та подача зведеного досьє для Фіна.

Безпековий статус: Бюджет довіри: Act 0.85, Ask 0.50. Автоматичний пуш контенту заборонений (draft-only політика).



Архітектор (Architect) — Chief Technology Officer (CTO)

Проектування системної архітектури, генерація production-коду та самолікування систем.

Ключові операції та сценарії:

- compiler_in_the_loop: генерація коду з обов'язковою перевіркою в ізольованому середовищі перед збереженням.
- self_heal_code: аналіз помилок компіляції та автоматичне виправлення коду з 3 ітераціями рефлексії.
- audit_architecture: перевірка системи на відповідність правилу 10 поверхів та виявлення дублювання.
- submit_change_request: оформлення технічних патчів через формальні пул-реквести Синдикату.

Безпековий статус: Бюджет довіри: Act 0.75, Ask 0.40. Жодних прямих правок бойових файлів без схвалення оператором.



Док (Doc) — Health, Energy & Recovery Officer

Фізичне здоров'я, рівень життєвої енергії, відновлення нервової системи та протоколи харчування.

Ключові операції та сценарії:

- morning_readiness: детермінований скоринг готовності (0-100) за HRV, якістю сну, пульсом спокою та активністю.
- nutrition_plan: науковий розрахунок TDEE та КБЖВ за формулою Mifflin-St Jeor під цілі (маса, сушка, підтримка).
- emergency_card: миттєва медична картка (група крові, алергії, діагнози, контакти) без передачі стороннім сервісам.
- nervous_system: протокол виходу з гострого стресу та нормалізації вегетативної нервової системи.

Безпековий статус: Медичні дані захищені PII-фільтром. Повна детермінованість формул (без генеративних вигадок).



Кіра (Kira) — Head of SYNDICATE Academy

Навчання оператора, передача складних навичок через сократівський діалог та перевірка знань.

Ключові операції та сценарії:

- socratic_tutor (4 етапи): поступлива драбина підказок (Clarify -> Nudge -> Scaffold -> Reveal).
- shortcut_prevention: блокування спроб отримати готову відповідь без мінімум 3 самостійних спроб учня.
- micro_quiz: формування вечірнього мікро-тесту на закріплення знань за пройденими темами дня.
- disciplines_overview: дорожня карта навчання (системні агенти, квант, кодинг, когнітивні науки).

Безпековий статус: Бюджет довіри: Act 0.90, Ask 0.50. Едукаційні матеріали перевіряються Orc Verifier.



Сем (Sam) — Chief Investment Officer / Quant Trader

Аналіз капіталу, кількісні моделі крипторинків, ліквідність та підготовка торговельних сигналів.

Ключові операції та сценарії:

- confluence_engine: перевірка збігу мінімум 3 незалежних факторів (трендовий індикатор, об'єми, ончейн метрики).
- capital_risk_gate: суворий розрахунок розміру позиції (максимум 1-2% від депозиту) та контроль стоп-лосу.
- trade_decision: підготовка структурованого торгового плану для затвердження людиною.

Безпековий статус: Бюджет довіри: Act 1.0 (АВТОМАТИЧНА ТОРГІВЛЯ ЗАБОРОНЕНА), Ask 0.0. 100% дій вимагають HITL-підтвердження.

4. СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ТА АРБІТРАЖУ (FLOOR 10 TRIAD)

Служба	Призначення та алгоритм роботи	Правила блокування
Сентінел (Sentinel) Zero-Trust Вартовий	Контролює кожен запит перед його обробкою та кожну дію перед її виконанням. Сканує вхідний текст на Prompt Injection, а вихідні дані — на випадковий витік API-ключів чи приватних адрес.	• Блокує Lethal Trifecta • Блокує небезпечні шелл-команди (rm -rf) • Блокує підроблені пакети (slopsquatting) • Забороняє пряму відправку email/платежів
LLM Рада (Council) Колегіальний арбітр	Вирішує стратегічні суперечки. Направляє питання одночасно до кількох моделей (Anthropic, OpenAI, Google). Вираховує перетин думок за коефіцієнтом Жаккара без довіри одній моделі.	• Кворум мінімум 2/3 голосів • Якщо згода < 60% — примусова передача оператору • Будь-які незгоди (dissent) фіксуються в аудиті
Орк Верифікатор (Orc) Adversarial Fact-Checker	Виступає адвокатом диявола. Приймає будь-яке твердження системи та зіставляє його з фактами у репозиторії. Виявляє вигадані дати, спотворені цитати або суперечності.	• Статус verified лише при 100% підтвердженні свідченнями • При галюцинаціях повертає реліз-пак на доопрацювання

5. РЕЄСТР ПІДКЛЮЧЕНИХ СЕРВІСІВ ТА API

Категорія	Сервіс / Провайдер	Протокол / Інтерфейс	Роль в екосистемі Синдикату	Захисний контур
LLM Ядро	Anthropic Claude 3.5 Sonnet	REST API / SDK	Глибоке логічне міркування, код, архітектура, рефлексія.	PII маскування
LLM Ядро	OpenAI GPT-4o	REST API / SDK	Швидкі операції, член Ради моделей, структурування JSON.	PII маскування
LLM Ядро	Google Gemini 2.0 Flash	REST API / SDK	Довгий контекст, аналіз документів, арбітраж Ради.	PII маскування
Аудіо Сенсорика	OpenAI Whisper	Multipart Form API	Транскрипція голосових повідомлень із нарізкою на чанки <25MB.	Sensory Router
Синтез Мовлення	ElevenLabs Voice AI	Streaming TTS API	Озвучування ранкових брифінгів та вечірніх рефлексій голосом Єви.	Local Audio Cache
Відео Генерація	Google Veo 3 / Kling AI	Async Generation API	Створення кінематографічного відеоконтенту за розширеними промптами.	Prompt Enhancer
Автоматизація	n8n Workflow Engine	Webhooks / REST API	Низькорівневий транспорт вебхуків, тригери розкладу, крон-задачі.	HMAC SHA-256 Auth
База Даних	PostgreSQL 16 + pgvector	AsyncPG / SQLAlchemy	Епізодична та семантична пам'ять, вектори знань, уроки агентів.	Rebuildable from Git
Кеш та Блокування	Redis 7 (In-Memory)	Redis Asyncio	Кеш останніх уроків, локи станів сесій, семафори рейт-лімітів.	Ephemeral Storage
Банкінг України	Monobank & PrivatBank	Open Banking REST API	Зчитування балансів та виписок компанії для контролю ранвею.	Read-Only токени
Крипто Біржі	Binance, Bybit, MEXC	CCXT Library	Моніторинг ліквідності, стаканів та цін для Confluence Engine.	Суворий HITL Gate
Мерч та POD	Printful / Printify API	REST API	Генерація мокапів футболок, худі та розміщення тестових замовлень.	Copyright Veto
Комунікація	Telegram Bot API	HTTPS Webhook	Головний шлюз взаємодії оператора з Синдикатом у телефоні.	Secret Token Check

6. ЗАКРИТЕ ТЕСТОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ (STAGING & SANDBOX)

Для безпечного тестування коду, нових сценаріїв та n8n зв'язок у Синдикаті передбачено повністю ізольований закритий контур (Staging Environment), який унеможливлює вплив тестових дій на бойову базу, реальні фінанси чи публічні канали.

- Окремий тестовий інстанс n8n (Staging Port :5679): Бойовий n8n працює на стандартному порті :5678, а для експериментів піднімається окремий контейнер на порті :5679 з ізольованою базою воркфлоу та тестовими вебхуками.
- Ізольована база даних (eva_syndicate_staging): Тестові транзакції, чекпоінти та векторні ембединги записуються в окрему схему або окрему тестову базу PostgreSQL, яка може бути очищена однією командою.
- Mock та Testnet режим для зовнішніх систем: У пісочниці підключення до криптобірж використовує тестові ключі Testnet/Paper-Trading; поштові та Telegram-розсилки надсилаються у закритий тестовий чат або перехоплюються мок-адаптером; банкінг працює з симуляційними виписками.
- Compiler-in-the-Loop та валідація AST перед коммітом: Будь-який згенерований код спочатку перевіряється в пісочниці через Python AST-парсер, лінтер та запуск симуляції LangGraph. Код ніколи не потрапляє у бойову гілку main без проходження повного тестового сьюту.
- Автоматизований сьют 10 поверхів (tests/test_10floors_architecture.py): Регулярно запускається автоматичний тест з 10 блоків, який верифікує синтаксис 76 модулів, роботу DLQ, нарізку Whisper, кворум Ради, Сократівську драбину Кіри, формули Дока, Sentinel-захист та всі ендпоінти FastAPI.

7. ІНТЕРАКТИВНИЙ ІНТЕРФЕЙС ТА ВЕБ-ПРЕВ'Ю (GENERATIVE UI)

Синдикат підтримує миттєву генерацію інтерактивних графічних інтерфейсів трьох рівнів:

- 1. Вбудовані інтерактивні віджети в чаті (Generative UI): Можливість генерувати HTML5 / Tailwind CSS віджети прямо у вікні переписки або артефактах з робочими кнопками, перемикачами агентів, інтерактивними графіками та симуляторами. Оператор може взаємодіяти з інтерфейсом безпосередньо.
- 2. Головний командний пульт (/cockpit — syndikat_cockpit.html): Повноцінний дашборд оператора з 3D-сферами всіх 7 агентів (Єва, Фін, Маршал, Архітектор, Док, Кіра, Сем), консоллю виклику завдань, відображенням кворуму Ради та статусом черги помилок DLQ.
- 3. Пісочниця розробки сайтів (Live Web Preview Sandbox): Коли Архітектор або Фабрика контенту створюють новий веб-сайт, лендінг чи веб-додаток, створюється повнофункціональний автономний веб-артефакт, який можна відкрити в браузері, поклацати посторінково, перевірити форми вводу та мобільну адаптивність перед публікацією.

8. ІНСТРУКЦІЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ (OPERATOR MANUAL)

- Ранковий цикл (07:30): n8n активує ендпоінт /proactive/morning. Єва опитує Дока (готовність, тренування), Фіна (поточний ранвей), Маршала (статус випусків) та відправляє голосовий аудіо-бриф у Telegram оператора.
- Подання інструкцій оновлення пам'яті природною мовою: Оператор може написати у чат українською мовою: «Запам'ятай мій пульс спокою 58 та вагу 80 кг» або «Онови про мене: бюджет на рекламу 500 USD». Модуль memory_commands.py автоматично розпізнає намір, обере цільового агента (Док, Фін, Єва) та внесе структурований запис у пам'ять.
- Процедура затвердження змін (Change Request): Якщо оператор або агент бажає змінити статут чи правило, створюється запит через /cr/submit (статус: submitted). Оператор переглядає diff і викликає /cr/review з рішенням approve, після чого зміни вносяться в Markdown Vault.
- Вечірня рефлексія (21:00): n8n активує /proactive/evening. Єва аналізує зроблене за день, фіксує рівень енергії та викликає Кіру для 3-хвилинного мікро-квізу за матеріалами дня.
- Щотижневий огляд життя (Неділя 20:00): Єва генерує Life Review за минулі 7 днів: досягнення, застряглі задачі, тренд настрою, рівень відновлення здоров'я та ТОП-3 фокусів на наступний тиждень.

Розроблено та верифіковано: Advanced Agentic AI & Human Operator	Генеральний архітектор Синдикату: Andrej Zhivilov (andrejzhivilov-ctrl)	Статус документа: OFFICIAL PASSPORT VERIFIED